

组合分析初步

Discrete mathematics

南开大学软件学院 陈锐

e-mail: rzchen@nankai.edu.cn



目录

CONTENTS

- ① 加法法则与乘法法则
- ② 基本排列组合的计数方法
- ③ 递推方程的求解





加法法则与乘法法则



事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，则 “事件 A 或 B ” 有 $m+n$ 种产生方式.

使用条件：事件 A 与 B 产生方式不重叠

适用问题：分类选取. 方式分别计数，再相加.

推广：事件 A_1 有 n_1 种产生方式，事件 A_2 有 n_2 种产生方式，..., 事件 A_k 有 n_k 种产生的方式，则 “事件 A_1 或 A_2 或... A_k ” 有 $n_1+n_2+\dots+n_k$ 种产生的方式.

事件 A 有 m 种产生方式，事件 B 有 n 种产生方式，则 “事件 A 与 B” 有 mn 种产生方式。

使用条件：事件 A 与 B 产生方式相互独立

适用问题：分步选取. 方式是连续的步骤，各步相互独立，分别计数，然后相乘.

推广：事件 A_1 有 n_1 种产生方式，事件 A_2 有 n_2 种产生方式，...，事件 A_k 有 n_k 种产生的方式，则 “事件 A_1 与 A_2 与 ... A_k ” 有 $n_1 n_2 \dots n_k$ 种产生的方式.

例1 设 A, B, C 是3个城市, 从 A 到 B 有3条道路, 从 B 到 C 有2条道路, 从 A 直接到 C 有4条道路, 问从 A 到 C 有多少种不同的方式?

解 $N = 3 \times 2 + 4 = 10$

例2 求 1400 的不同的正因子个数

解 $1400 = 2^3 5^2 7$

正因子为: $2^i 5^j 7^k$, 其中 $0 \leq i \leq 3, 0 \leq j \leq 2, 0 \leq k \leq 1$

$$N = (3+1)(2+1)(1+1) = 24$$

例3 书架上层放有6本不同的数学书，下层放有5本不同的语文书。(1) 从中任取一本，共有多少种不同的取法？

(2) 从中任取数学书与语文书各一本，共有多少种不同的取法？

(2) 从书架上任取数学书与语文书各一本,可以分成两个步骤完成：第一步取一本数学书，有6种方法；第二步取一本语文书，有5种方法。根据乘法原理

$$N = m_1 \times m_2 = 6 \times 5 = 30$$



基本排列组合的计数方法



选取问题：设 n 元集合 S ，从 S 中选取 r 个元素.根据是否有序，是否允许重复可将该问题分为四个子类型

	不重复	重复
有序	集合排列 $P(n,r)$	多重集排列
无序	集合组合 $C(n,r)$	多重集组合

从 n 元集 S 中有序、不重复选取的 r 个元素称为 S 的一个 **r 排列**， S 的所有 r 排列的数目记作：

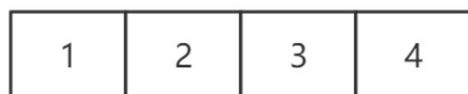
$$P_n^r = \begin{cases} \frac{n!}{(n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)!} & n \geq r \\ 0 & n < r \end{cases}$$

$$S \text{ 的 } r\text{-环排列数} = \frac{P_n^r}{r} = \frac{n!}{r(n-r)!}$$

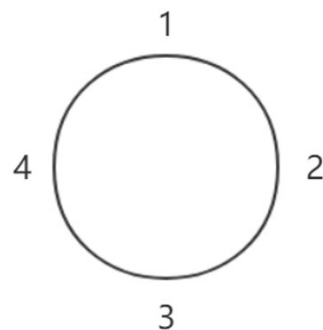


环排列（循环排列）

圆排列简单来说，就是排列的数围成了一个圈，



直线排列



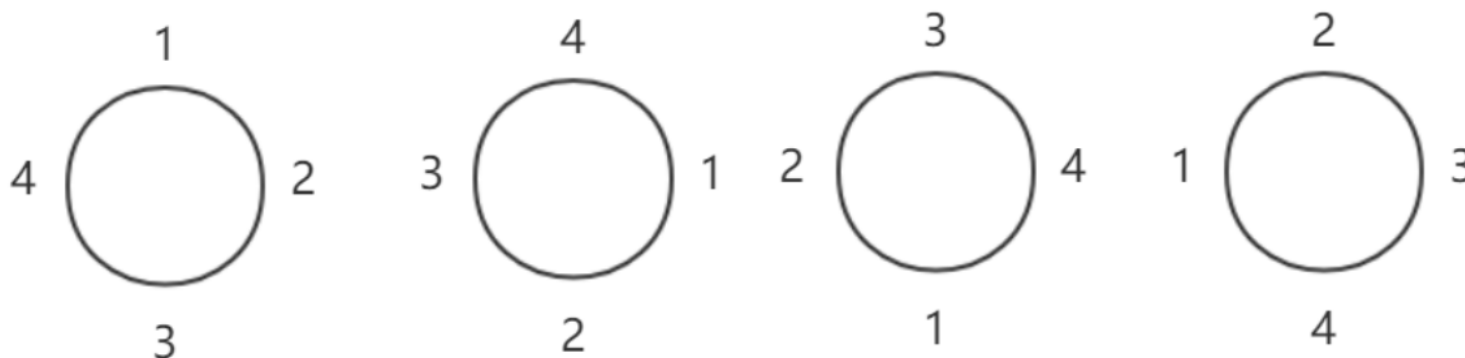
圆排列

S 的 r -环排列数

$$\frac{P_n^r}{r} = \frac{n!}{r(n-r)!}$$

当 $r=n$ 时

$$\frac{P_n^r}{n} = (n-1)!$$



从 n 元集 S 中无序、不重复选取的 r 个元素称为 S 的一个 **r 组合**, S 的所有 r 组合的数目记作 C_n^r

$$C_n^r = \begin{cases} \frac{P_n^r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} & n \geq r \\ 0 & n < r \end{cases}$$

证明方法:

公式代入

组合证明 (一一对应)

例1 从1—300中任取3个数使得其和能被3整除有多少种方法?

解 令 $A=\{1, 4, \dots, 298\}$, $B=\{2, 5, \dots, 299\}$
 $C=\{3, 6, \dots, 300\}$

将方法分类:

分别取自 A, B, C : 各 C_{100}^3

A, B, C 各取1个: C_{100}^1

$$N = 3C_{100}^3 + (C_{100}^1)^3 = 1485100$$

例2 求1000! 的末尾有多少个0?

解 $1000! = 1000 \times 999 \times 998 \times \dots \times 2 \times 1;$

将上面的每个因子分解, 若分解式中共有 i 个5, j 个2, 那么 $\min\{i, j\}$ 就是 0 的个数. 1, ..., 1000 中有:

500 个是 2 的倍数, $j > 500$;

200 个是 5 的倍数,

40 个是 25 的倍数 (多加40个5) ,

8 个是 125 的倍数 (再多加8个5) ,

1 个是 625 的倍数 (再多加1个5)

$i = 200 + 40 + 8 + 1 = 249$. $\min\{i, j\} = 249$.

多重集：元素可以多次出现的集合。通常包某个元素 a_i 元出现的次数 n_i ($n_i=0,1,\dots,\infty$)称为该元素的**重复度**。如果多重集 S 中含有 k 中不同的元素 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 。那么可以把 S 记作：

$$S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$$

例： $S = \{3 \cdot a, 2 \cdot b, 1 \cdot c\}$ (S 中有3个 a , 2个 b 和1个 c)

$S = \{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c\}$ (S 中有无穷个 a , 无穷个 b 和无穷个 c)

多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, $0 < n_i \leq +\infty$

(1) 若 $r \leq n_i$ 时 (或 $n_i = \infty$) , 每个位置都有 k 种选法, 得 k^r .

(2) 全排列 $r = n, n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$

$$N = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

证明: 分步选取, 先放 a_1 , 有 $C_n^{n_1}$ 种方法; 再放 a_2 , 有 $C_{n-n_1}^{n_2}$ 种方法, ..., 放 a_k 有 $C_{n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}}^{n_k}$ 种方法

$$N = C_n^{n_1} C_{n-n_1}^{n_2} \dots C_{n-n_1-\dots-n_{k-1}}^{n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

设多重集 $S = \{ n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k \}$, S 含 r 个元素的子多重集称为 **S 的 r 组合**。

例:

$$S = \{ 2 \cdot a_1, 1 \cdot a_2, 3 \cdot a_3 \}$$

$\{a_1, a_1\}$ 、 $\{a_1, a_2\}$ 、 $\{a_1, a_3\}$ 、 $\{a_2, a_3\}$ 、 $\{a_3, a_3\}$ 是 S 的2组合。

$\{a_1, a_1, a_2\}$ 、 $\{a_3, a_3, a_3\}$ 是 S 的3组合。

S 的 k 组合, 是 S 本身

S 的1组合, 有 k 个

当 $r \leq n_i$, 多重集 $S = \{ n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k \}$ 的 r 组合数为:

$$N = \frac{(r + k - 1)!}{r!(k - 1)!} = C_{k+r-1}^r$$

证明 S 一个 r 组合可以表示为 $\{ x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_k \}$,
其中 $x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$, x_i 为非负整数. 这个不定方程的
非负整数解的个数对应于下述排列 $T = \{(k-1) \cdot 0, r \cdot 1\}$

$$\underbrace{1 \dots 1}_{x_1 \uparrow} \quad 0 \quad \underbrace{1 \dots 1}_{x_2 \uparrow} \quad 0 \quad \underbrace{1 \dots 1}_{x_3 \uparrow} \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad \underbrace{1 \dots 1}_{x_k \uparrow}$$

r 个 1, $k-1$ 个 0 的全排列数为 $N = \frac{(r + k - 1)!}{r!(k - 1)!} = C_{k+r-1}^r$

推论 设多重集 $S = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_k\}, r \geq k$, 则 S 中每个元素至少取一个的 r 组合数是 C_{r-1}^{k-1} .

证明： 任取一个所求的 r 组合。从中拿走元素 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 各一个就得到 S 的一个 $(r-k)$ 组合。

实际是求 $x_1 + x_2 + \dots + x_k = r - k$ 这个不定方程的非负整数解。即

$$N = C_{r-1}^{r-k} = C_{r-1}^{k-1}$$

排列组合的分类



类型	允许重复	公式
r-排列	否	$\frac{n!}{(n-r)!}$
r-组合	否	$\frac{n!}{r!(n-r)!}$
r-排列	是	n^r
r-组合	是	$\frac{(n-1+r)!}{r!(n-1)!}$

例 9本不同的书，其中4本红皮，5本白皮.

(1) 9本书的排列方式数有多少？

(2) 若白皮书必须放在一起，那么有多少方法？

(3) 若白皮书必须放在一起，红皮书也必须放在一起，那么有多少方法？

(4) 若把皮和红皮书必须相间，有多少方法？

解：

(1) $9!$

(2) $5! \cdot 5!$

(3) $5! \cdot 4! \cdot 2!$

(4) $5! \cdot 4!$

例 排列 26 个字母，使得 a 与 b 之间恰有 7 个字母，求方法数.

**解：固定 a 和 b 中间选 7 个字母，有 $2 \times P_{24}^7$ 种方法
将它看作一个字母与其余 17 个全排列有 $18!$ 种，**

$$N = 2P_{24}^7 \cdot 18!$$

例 r 个相同的球放到 n 个不同的盒子里，每个盒子球数不限，求放球方法数.

解： 设盒子的球数依次记为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，则满足下述方程：

$x_1 + x_2 + \dots + x_n = r$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为非负整数
该方程的解的个数为：

$$N = \frac{(r + n - 1)!}{r!(n - 1)!} = C_{n+r-1}^r$$

例 把 $2n$ 个人分成 n 组, 每组2人, 有多少分法?

解: 1、分组是无序的;

2、如果是有序分组,可以采用分步处理的方法,先选出2个人放到第1组,接着在剩下的人中选出2个人放到第2组,...,最后将剩下的2个人放到第 n 组。

$$N = \frac{1}{n!} (C_{2n}^2 \times C_{2n-2}^2 \times \dots \times C_2^2) = \frac{(2n)!}{n! 2^n}$$

定义： 如果 $n+1$ 只鸽子飞入 n 个鸽巢中，则必定有鸽巢中至少飞进了两只鸽子

例：

- 1、在任意13个人的集合中，至少有2个人的生日同月。因为1年只有12个月，相当于13只鸽子飞入了12个巢中。
- 2、任意367个人中，至少有2个人的生日相同。

3、在任意11个整数中，至少有2个整数之差是10的倍数：

证明：

设这11个整数分别是 $a_1, a_2, \dots, a_{11}$

关于模10的余数分别为 $r_1, r_2, \dots, r_{11}$

每个余数只能是0,1,...,9中的一个。

**如果把这11个余数看成鸽子，它们要飞进0,1,...,9这10个巢中，
根据鸽巢原理，这11个整数中至少有2个整数关于模10的余数
相同，**

这2个整数之差一定是10的整数倍

第一鸽巢原理:

- 多于 $m \times k + 1$ (k 不为0)只鸽子飞到 m 个鸽巢里, 则至少有一个鸽巢里有不少于 $k+1$ 只鸽子
- $m-1$ 只鸽子飞入 m 个抽屉, 则至少一个鸽巢是空的。

第二鸽巢原理:

- $k \times m - 1$ 只鸽子飞到 m 个鸽巢里, 其中必有一个鸽巢中至多有 $k-1$ 个物体。

一般推论:当 n 只鸽子飞进 m 个巢时, 必定至少有一个巢中飞入了 $r = \lfloor (n - 1) / m \rfloor + 1$ 只鸽子。

例: 一个人骑车10小时内走完了281公里路程, 已知他第一小时走了30公里, 最后一小时走了17公里。证明: 他一定在某相继的两小时中至少走完了58公里路程。

例：一个人骑车10小时内走完了281公里路程，已知他第一小时走了30公里，最后一小时走了17公里。证明：他一定在某**相继的两小时中**至少走完了58公里路程。

证明 全部相继的两小时所走的路程之和应该等于 $281 \times 2 - 30 - 17 = 515$ 公里。把问题看成是让515只鸽子飞进9个鸽巢，必有一个鸽巢中飞进了至少 $\lfloor 514 / 9 \rfloor + 1 = 58$ 只鸽子。

前提: $m_1, m_2, \dots, m_n, n$ 都是正整数, 现有鸽子
 $m_1 + m_2 + \dots + m_n - n + 1$ 只, 鸽巢 n 个.

结论: 第一个鸽巢至少有 m_1 只鸽子或第二个鸽巢至少有 m_2 只鸽子,, 或第 n 个鸽巢至少有 m_n 只鸽子, **至少其中之一必然成立.**

证明 (反证法): 否则总鸽子数 $\leq (m_1 - 1) + (m_2 - 1) + \dots + (m_n - 1)$
与总鸽子数为 $m_1 + m_2 + \dots + m_n - n + 1$ 矛盾.

很多时候，不仅是进行排列组合，还需要创造排列和组合。

字典顺序：如果对于某个 $k, 1 \leq k \leq n$, $a_1=b_1, a_2=b_2, \dots$

$a_{k-1}=b_{k-1}, a_k < b_k$ ，那么，序列 $a_1a_2, \dots, a_n$ 排在排列 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 的前面。

例如：

集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的排列23415排在23514的前面，而41532则排在52143的前面。

对于给定的排列 $a_1a_2\dots a_n$,按照下列步骤生成下一个**最大(后面一个)的排列**:

- (1) 首先找到整数 a_j 和 a_{j+1} 使得 $a_j < a_{j+1}$ 且 $a_{j+1} > a_{j+2} > \dots > a_n$, 即在这个排列中的最后一对相邻的整数, 其中第一个整数小于第二个整数。
- (2) 将 $a_{j+1} a_{j+2} \dots a_n$ 中大于 a_j 最小的整数放在第 j 个位置。
- (3) 按照递增顺序从位置 $j+1$ 到 n 列出 $a_j, a_{j+1}, \dots, a_n$ 中其余的整数。

例:

列出按照字典顺序的362541的下面一个最大排列: 36 **4125**

目的： 生成一个有限集合的所有子集

方法： 利用 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 和 n 位二进制串之间的关系，即如果 a_k 在子集中，对应的二进制在位置 k 为**1**，否则为**0**。

生成所有 n 位最大二进制串的方法：

- (1). 第一个串为 n 个0，即：0000...000
- (2). 从串的右边开始找到**第一个不是1**的位置 k
- (3). 把该位置 k 右边的所有的**1**变为**0**，而后将 k 位置的0变为1.

例：找出在10 0010 0111 后面的下一个最大的二进制串。

(1) 10 0010 **0**111

(2) 10 0010 0**000**

(3) 10 0010 **1**000.

◆ 生成集合 $\{1,2,\dots,n\}$ 的字典序 r -组合的算法

(1). 在序列中找到使得： $a_i \neq n-r+i$ 的最后元素 a_i

(2). 用 a_i+1 代替 a_i 。

(3). 对于 $j=i+1, i+2, \dots, r$ 用 $a_i+j-i+1$ 代替 a_j

找出集合{1,2,3,4,5,6}在{1,2,5,6}后面的下一个最大4-组合。

解：

(1). {1,2,5,6}

(2). {1,3,5,6}

(3). {1,3,4,5} $4=2+3-2+1$; $5=2+4-2+1$;

(1). 在序列中找到使得: $a_i \neq n-r+i$ 的最后元素 a_i

(2). 用 a_i+1 代替 a_i 。

(3). 对于 $j=i+1, i+2, \dots, r$ 用 $a_i+j-i+1$ 代替 a_j

定义： 设 n 是正整数，对一切 x 和 y

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

(我们把 C_n^k 记作 $\binom{n}{k}$)

说明：
证明使用归纳法
常用形式：

$$(x + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

性质:

$$\begin{aligned} 1. \quad & \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \\ 2. \quad & \binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1} \\ 3. \quad & \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} \end{aligned}$$

证明方法：公式代入、组合分析
应用：

- 1 式用于化简，**
- 2 式用于求和时消去变系数，**
- 3 式用于求和时拆项（两项之和或者差），然后合并**

有限概率：一个事件 E 是具有相等可能性结果的有限样本空间 S 的子集， E 的概率是：

$$P(E) = \frac{|E|}{|S|}$$

例如：一个缸子里有5个白球和4个蓝球，随意取出一个是白球的概率是多少？
掷两个骰子使得其点数之和为6的概率是多少？

设 E 是样本空间 S 的一个事件。事件 $\overline{E}$ 的概率是

$$P(\overline{E}) = 1 - P(E)$$

例：

随机生成一个10位二进制数，其中至少一位是0的概率是多少？

至少一位是0的否是没有一位是0（所有位都是1）

因而易解

定理： 设 E_1 和 E_2 是样本空间的两个事件， 则

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$$

例： 随机从一组不超过100的正整数中选出一个正整数
使得它能够被2或者5整除的概率是多少？

解： 能够被2整除的是50个， 能够被5整除的20个， 同时
能够被2和5整除的是10个， 因此概率=3 / 5 .

当一个实验有两种结果时，这类实验可以称为伯努利实验，如果一种结果叫做成功，且成功的概率是 p ，另外一种结果叫做失败，其概率为 q ，则 $p+q=1$ 。

二项分布是组合数学中的一个分布方式，它描述了在 n 次**独立重复**试验中，成功的次数 k 的**概率分布**。公式为：

$$P(X = k) = C_n^k \times p^k \times (1 - p)^{n-k}$$

其中 $C(n, k)$ 表示从 n 个不同的元素中选择 k 个元素的组合数， p 是每次试验成功的概率。

简单和: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$

变系数和:
(变下项) $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$

交错和: $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}$$

证明方法: 二项式定理、组合分析、求导 (变系数)

应用: 序列求和

证明:

$$(1) \quad (1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

$$(\text{求导}) \Rightarrow n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}$$

$$(\text{令 } x=1) \Rightarrow n2^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$$

(2)

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n k^2 \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$$

$$= n \sum_{k=1}^n [(k-1) + 1] \binom{n-1}{k-1}$$

$$= n \sum_{k=1}^n (k-1) \binom{n-1}{k-1} + n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1}$$

$$= n \sum_{k=0}^n \binom{n-1}{k} + n2^{n-1}$$

$$= n(n-1)2^{n-2} + 2n2^{n-2} = n(n+1)2^{n-2}$$

$$\sum_{l=0}^n \binom{l}{k} = \binom{n+1}{k+1}, n, k \in \mathbb{N}$$

证明方法： 组合分析 $S = \{ a_1, a_2, \dots, a_{n+1} \}$ 的 $k+1$ 子集数

含 a_1 : $\binom{n}{k}$

不含 a_1 , 含 a_2 : $\binom{n-1}{k}$

...

不含 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 含 a_{n+1} $\binom{0}{k}$



递推关系与应用



定义： 设 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 为一序列,把该序列中 a_n 的与它前面的几个 a_i 关($0 \leq i \leq n-1$)联起来的方程称为一个递归关系.

例如：

阶乘计算数列： 1, 2, 6, 24, 5! , ...,

递推方程 $F(n) = nF(n-1)$

初值 $F(1) = 1$

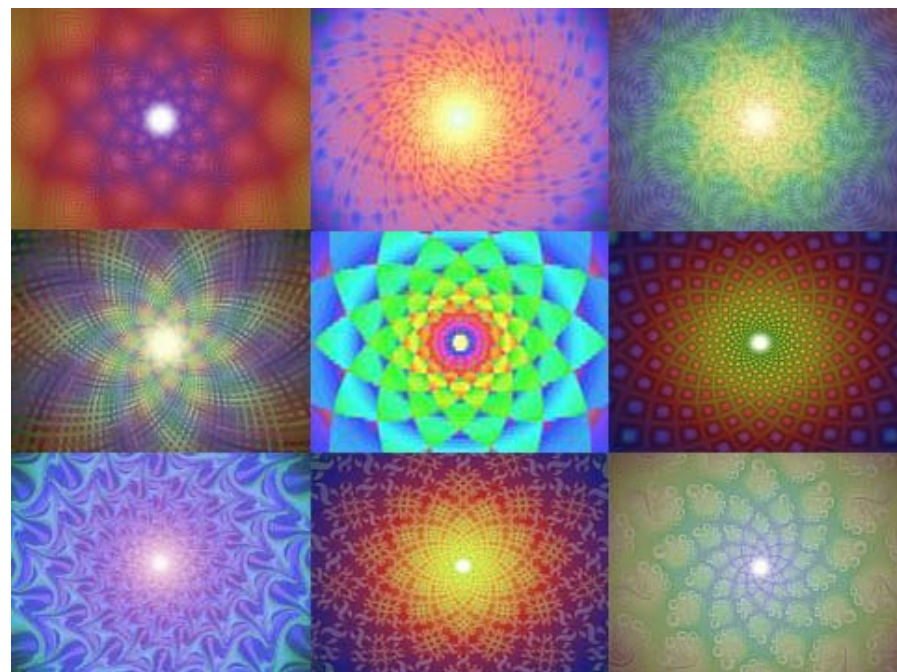
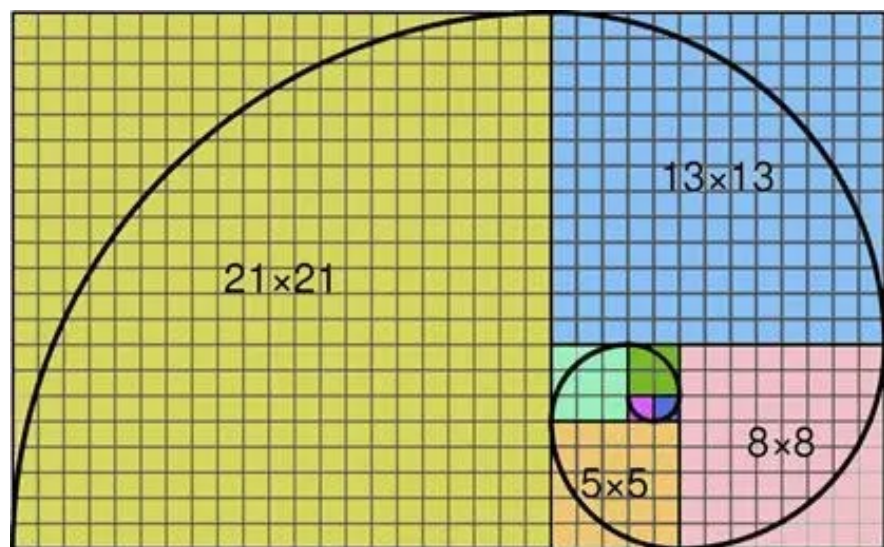
例：“*Fibonacci*兔子问题”：从某年某月(设为第0月)开始,把雌雄各一的一对小兔放入养殖场,假定两个月后长成成兔,并同时(即第二个月)开始每周产雌雄各一的一对小兔,新增的小兔也按此规律繁殖,问第 n 个月末养殖场共有多少对兔子?



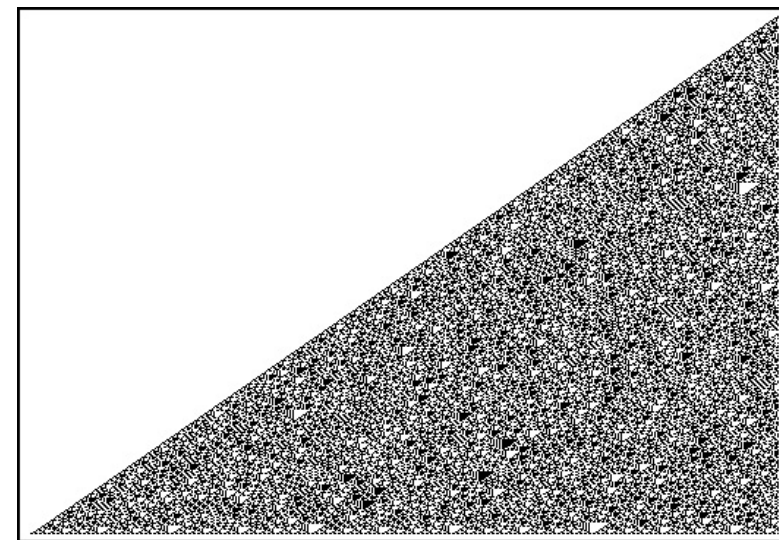
第 n 月的兔子包括两部分:上月留下的和当月新生的,而新生的小兔数即为前月末的兔子数,所以

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

苏格兰人Robert Simson证明了，当项数趋于无穷时，斐波那契数列的后项与前项之比趋近黄金分割，也就是1.61803398875...。这也许说明了斐波那契数列与黄金分割有天然的联系。



●如果把用二进制表示的斐波那契数列前511个元素绘制出来，是这个样子的(Wolfram Research)

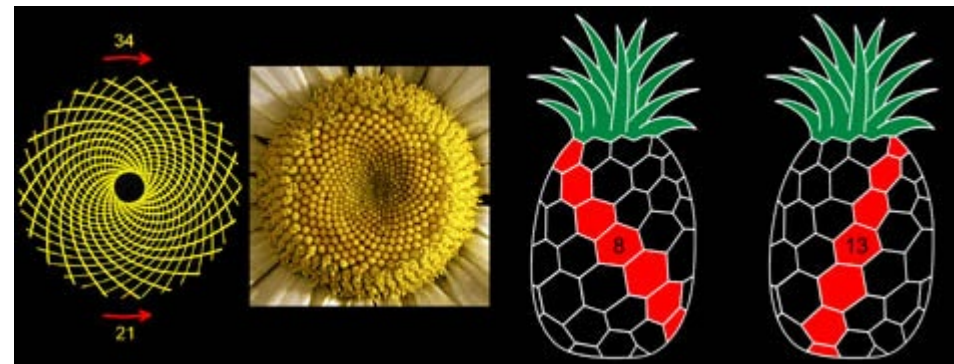


●第 10^n 项：分别是2, 21, 209, 2090, 20899, 208988, 2089877, 20898764...
也就是说，这一数字不断接近
208987640249978733769...的前几项。而
208987640249978733769...和下面这个数
有关：

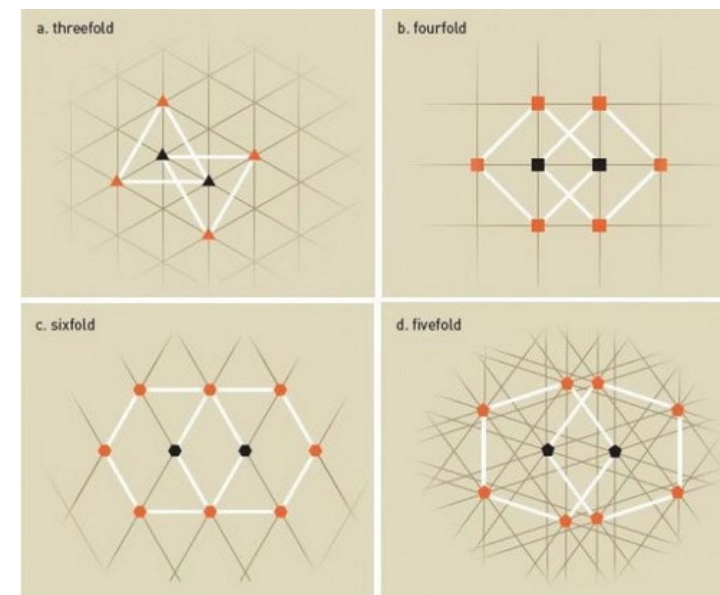
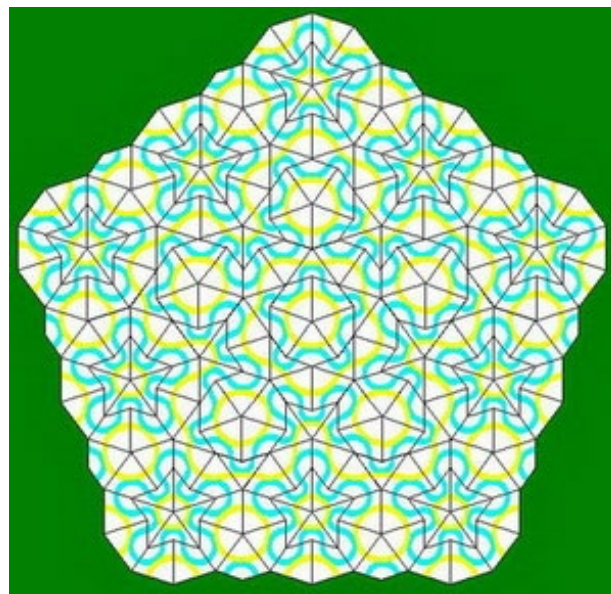
$$\operatorname{csch}^{-1} 2 / \ln 10 = 0.20898764024997873376927208923756$$

自然界中的斐波那契数列

最典型的例子就是以斐波那契螺旋方式排列的花序或树叶。



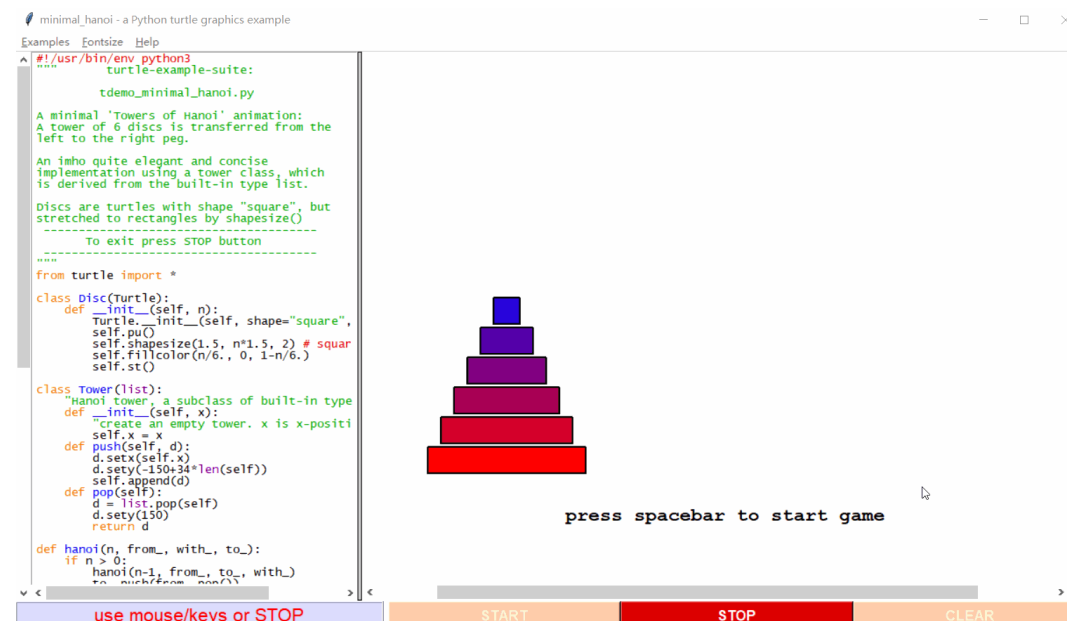
晶体的结构也往往
与斐波那契数列有关



在世界中心贝拿勒斯的圣庙里，一块黄铜板上插着三根宝石针。印度教的主神梵天在创造世界的时候，在其中一根针上从下到上地穿好了由大到小的64片金片，这就是所谓的汉诺塔。僧侣们预言，当所有的金片都从梵天穿好的那根针上移到另外一根针上时，世界就将在一声霹雳中消灭，而梵塔、庙宇和众生也都将同归于尽。



(“*Hanoi*塔”问题): n 个大小不一的圆盘依其半径大小, 从下而上套在 A 柱上, 如下图所示。现要求将所有的圆盘从 A 柱上全部转移到 C 柱上, 每次只允许从一个柱子上转移一个盘子到另一柱子上, 且在转移过程中不允许出现大盘放在小盘上方。试问要转移多少次才能将柱 A 上的 n 个盘移到 C 柱上。



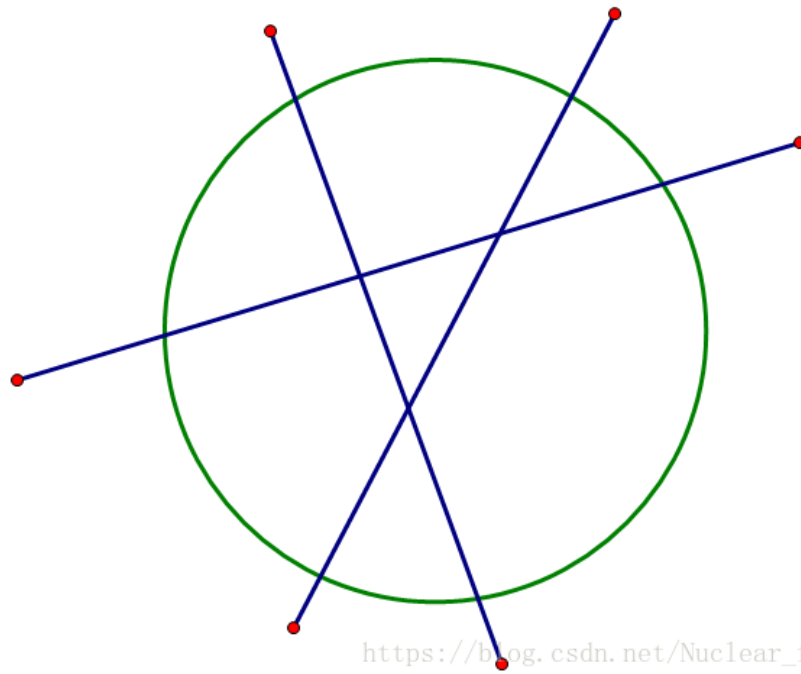
$$T(n) = 2 T(n-1) + 1, \quad T(1) = 1$$

分割一个圆



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE



https://blog.csdn.net/Nuclear_fusion

在一个平面上有一个圆和 n 条直线，这些直线中的每一条在圆内都同其他的直线相交。如果没有多于三条的直线相交于一点，试问这些直线将圆分成多少个不同区域？

常系数线性齐次递推方程的定义

$$\begin{cases} H(n) - a_1 H(n-1) - a_2 H(n-2) - \dots - a_k H(n-k) = 0 \\ H(0) = b_0, H(1) = b_1, H(2) = b_2, \dots, H(k-1) = b_{k-1} \end{cases}$$

其中, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 为常数, $a_k \neq 0$, 称为 **k 阶常系数线性齐次递推方程**, $b_0, b_1, \dots, b_{k-1}$ 为 k 个初值

特征方程为: $x^k - a_1 x^{k-1} - \dots - a_k = 0$

特征方程的根 x 称为递推方程的 **特征根**

定理1. q 是非零复数, 则 q^n 是递推方程的解

$\Leftrightarrow q$ 是它的特征根

证: q^n 是递推方程的解

$$\Leftrightarrow q^n - a_1 q^{n-1} - a_2 q^{n-2} - \dots - a_k q^{n-k} = 0$$

$$\Leftrightarrow q^{n-k}(q^k - a_1 q^{k-1} - a_2 q^{k-2} - \dots - a_k) = 0$$

$$\Leftrightarrow q^k - a_1 q^{k-1} - a_2 q^{k-2} - \dots - a_k = 0$$

$\Leftrightarrow$ q 是它的特征根

定理2. $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ 是递推方程的解, c_1, c_2 为任意常数, 则 $c_1h_1(n)+c_2h_2(n)$ 是递推方程的解.

证明 将 $c_1h_1(n)+c_2h_2(n)$ 代入递推方程左边, 化简后等于0

推论: 若 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是递推方程的特征根, 则 $c_1q_1^n+c_2q_2^n+\dots+c_kq_k^n$ 是递推方程的解, 其中 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 是任意常数.

定义： 若对递推方程的每个解 $h(n)$ 都存在一组常数 $c_1', c_2', \dots, c_k'$ 使得 $h(n)=c_1'q_1^n+c_2'q_2^n+\dots+c_k'q_k^n$ 成立, 则称 $c_1q_1^n+c_2q_2^n+\dots+c_kq_k^n$ 为**通解**.

定理3. 设 $q_1, q_2, \dots, q_k$ 是递推方程不等的特征根, 则 $H(n)=c_1q_1^n+c_2q_2^n+\dots+c_kq_k^n$ 为通解.

定理3证明： 设 $h(n)$ 是递推方程的任意解，
 $h(0), h(1), \dots, h(k-1)$ 由初值 $b_0, b_1, \dots, b_{k-1}$ 唯一确定.

$$\begin{cases} c_1' + c_2' + \dots + c_k' = b_0 \\ c_1' q_1 + c_2' q_2 + \dots + c_k' q_k = b_1 \\ \dots \\ c_1' q_1^{k-1} + c_2' q_2^{k-1} + \dots + c_k' q_k^{k-1} = b_{k-1} \end{cases}$$

系数行列式 $\prod_{1 \leq i < j \leq k} (q_i - q_j) \neq 0$ 当 $q_i \neq q_j$ 时

方程组有唯一解

例：对于 *Fibonacci* 数列，

递推方程为： $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$

特征方程为： $x^2 - x - 1 = 0$ ；特征根为： $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$

通解为： $f_n = c_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$

带入初值 $f_0 = 1, f_1 = 1$ ，得
$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ c_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) + c_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1 \end{cases}$$

解得 $c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$

例： $H(n) - 4H(n-1) + 4H(n-2) = 0$

$H(0) = 0, H(1) = 1$

特征方程 $x^2 - 4x + 4 = 0$

通解 $H(n) = c_1 2^n + c_2 2^n = c 2^n$

代入方程得：

$$c 2^n - 4c 2^{n-1} + 4c 2^{n-2} = 0$$

$c - 2c + c = 0, c$ 无解. (特征根是2, 为二重根)

问题： 两个解线性相关.

观察： $n 2^n$ 是解, 且与 2^n 线性无关

定理4. 若 q 是递推方程的 e 重特征根, 则
 $q^n, nq^n, \dots, n^{e-1}q^n$ 是递推方程的线性无关的解

定理5. 设 $q_1, q_2, \dots, q_t$ 是递推方程的不相等的特征根,
且 q_i 的重数为 e_i , 令:

$$H_i(n) = (c_{i1} + c_{i2}n + \dots + c_{ie_i}n^{e_i-1})q_i^n$$

则通解为: $H(n) = \sum_{i=1}^t H_i(n)$

例:

$$H(n) + H(n-1) - 3H(n-2) - 5H(n-3) - 2H(n-4) = 0$$

$$H(0) = 1, H(1) = 0, H(2) = 1, H(3) = 2$$

特征方程 $x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2 = 0$, **特征根**-1, -1, -1, 2,

通解为 $H(n) = (c_1 + c_2 n + c_3 n^2)(-1)^n + c_4 2^n$

$$\begin{cases} c_1 + c_4 = 1 \\ -c_1 - c_2 - c_3 + 2c_4 = 0 \\ c_1 + 2c_2 + 4c_3 + 4c_4 = 1 \\ -c_1 - 3c_2 - 9c_3 + 8c_4 = 2 \end{cases}$$



$$c_1 = \frac{7}{9}, c_2 = -\frac{1}{3}, c_3 = 0, c_4 = \frac{2}{9}$$

$$H(n) = \frac{7}{9}(-1)^n - \frac{1}{3}n(-1)^n + \frac{2}{9}2^n$$

$$H(n) - a_1 H(n-1) - \dots - a_k H(n-k) = f(n), \quad n \geq k, a_k \neq 0, f(n) \neq 0.$$

定理6. 设 $\overline{H(n)}$ 是对应齐次方程的通解, $H^*(n)$ 是一个特解, 则:

$$H(n) = \overline{H(n)} + H^*(n)$$

是递推方程的通解.

证明: 设 $h(n)$ 是解, 证明 $h(n)$ 为一个齐次解与特解 $H^*(n)$ 之和

$$\begin{aligned} & h(n) - a_1 h(n-1) - \dots - a_k h(n-k) = f(n) \\ & -) H^*(n) - a_1 H^*(n-1) - \dots - a_k H^*(n-k) = f(n) \\ \hline & [h(n) - H^*(n)] - a_1 [h(n-1) - H^*(n-1)] - \dots \\ & - a_k [h(n-k) - H^*(n-k)] = 0 \end{aligned}$$

$f(n)$ 为 n 的 t 次多项式, 一般 $H^*(n)$ 也为 n 的 t 次多项式

例 $a_n + 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 3n^2$

设 $a_n^* = P_1n^2 + P_2n + P_3$, **带入得**

$$P_1n^2 + P_2n + P_3 + 5[P_1(n-1)^2 + P_2(n-1) + P_3] + 6[P_1(n-2)^2 + P_2(n-2) + P_3] = 3n^2$$

$$\begin{cases} 12P_1 = 3 \\ -34P_1 + 12P_2 = 0 \\ 29P_1 - 17P_2 + 12P_3 = 0 \end{cases}$$



$$P_1 = \frac{1}{4}, \quad P_2 = \frac{17}{24}, \quad P_3 = \frac{115}{288},$$

$$a_n^* = \frac{1}{4}n^2 + \frac{17}{24}n + \frac{115}{288}$$



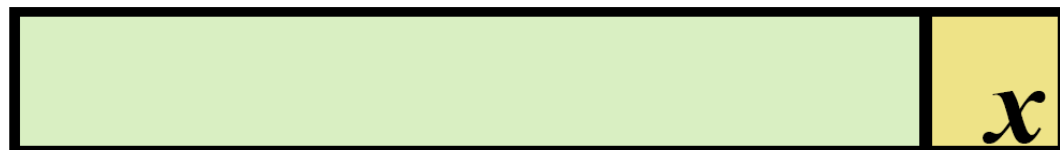
$$a_n = c_1(-2)^n + c_2(-3)^n + \frac{1}{4}n^2 + \frac{17}{24}n + \frac{115}{288}$$

$f(n)$ 为指数函数 β^n ，若 β 不是特征根，则特解为：

$$H^*(n) = P \beta^n$$

例：一个编码系统用8 进制数字对信息编码，一个码是有效的当且仅当含有偶数个7, 求 n 位长的有效码字有多少个？

设 $n-1$ 位长的八进制串 a_{n-1} ：含偶数个7时， $7a_{n-1}$



$x=0,1,2,3,4,5,6$

含奇数个7: $8^{n-1}-a_{n-1}$



$y=7$



$$a_n = 6a_{n-1} + 8^{n-1}, \quad a_1=7$$

$$a_n = (6^n + 8^n) / 2$$

若 β 是 e 重特征根, 则特解为 $Pn^e \beta^n$

例: $H(n) - 5H(n-1) + 6H(n-2) = 2^n$

$$H^*(n) = Pn2^n$$

代入得:

$$Pn2^n - 5P(n-1)2^{n-1} + 6P(n-2)2^{n-2} = 2^n \quad \rightarrow \quad P = -2$$

$$H^*(n) = -n2^{n+1}$$

例：组合形式

$$\begin{cases} a_n - 2a_{n-1} = n + 3^n \\ a_0 = 0 \end{cases}$$

设特解为： $a_n^* = P_1n + P_2 + P_33^n$

$$(P_1n + P_2 + P_33^n) - 2[P_1(n-1) + P_2 + P_33^{n-1}] = n + 3^n$$

$$-P_1n + (2P_1 - P_2) + P_33^{n-1} = n + 3^n$$

$$P_1 = -1, P_2 = -2, P_3 = 3$$



$$c = -1, a_n = -2^n - n - 2 + 3^{n+1}$$

$$a_n = c2^n - n - 2 + 3^{n+1}$$

通过换元转化成常系数线性递推方程：换元法

例：

$$\begin{cases} a_n^2 = 2a_{n-1}^2 + 1 \\ a_0 = 2 \end{cases} \quad a_n > 0$$

令 $b_n = a_n^2$, 代入得：

$$b_n = 2b_{n-1} + 1, \quad b_0 = 4$$

$$b_n = 5 \cdot 2^n - 1, \quad a_n = \sqrt{5 \cdot 2^n - 1}$$

实例：归并排序

$$T(n) = 2 T(n/2) + n - 1, \quad n = 2^k$$

$$T(2) = 1$$

解： $H(k) = 2 H(k-1) + 2^k - 1$

$$H(1) = 1$$

令 $H^*(k) = P_1 k 2^k + P_2$ ，解得 $P_1 = P_2 = 1$ ， $H^*(k) = k 2^k + 1$

$$H(k) = C 2^k + k 2^k + 1$$

代入初值，得 $C = -1$ ，

$$H(k) = -2^k + k 2^k + 1,$$
$$T(n) = n \log n - n + 1$$

母函数及其性质



定义： 设序列 $\{a_n\}$ ，构造形式幂级数：

$$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots$$

称 $G(x)$ 为 $\{a_n\}$ 的**母函数**.

实例：

$\{C(m,n)\}$ 的母函数为

$$G(x) = 1 + C(m,1)x + C(m,2)x^2 + \dots = (1+x)^m$$

给定正整数 k , $\{k^n\}$ 的母函数为

$$G(x) = 1 + kx + k^2x^2 + k^3x^3 + \dots = \frac{1}{1-kx}$$

母函数是序列的一种表示,它又称为发生函数或生成函数,是解决组合计数问题的有效工具之一。

- 1. 母函数从形式上看是一个无穷级数,但没有必要讨论它的收敛性,它实质上是序列的记号, x 为形式变元.对该级数可把它看成形式幂级数,从而可进行加法、乘法及形式微分等运算,从而构成一个代数体系。**
- 2. 一个序列和它的普通母函数是一一对应的。**
- 3. 对有限序列 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 它可表示为无穷序列 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$, 其中 $a_{n+1} = a_{n+2} = \dots = 0$ 。**

序列 $\left\{ \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n} \right\}$ **普通母函数为** $(1+x)^n$ 。

序列 $\left\{ \binom{n-1}{0}, -\binom{n}{1}, \binom{n+1}{2}, \dots, (-1)^k \binom{n+k-1}{k}, \dots \right\}$ **普通母函数为** $(1+x)^{-n}$ 。

序列 $\left\{ \binom{0}{0}, \binom{2}{1}, \binom{4}{2}, \dots, \binom{2n}{n}, \dots \right\}$ **普通母函数为** $(1-4x)^{-1/2}$

牛顿二项式系数：

$$\binom{r}{n} = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n = 0 \\ \frac{r(r-1) \dots (r-n+1)}{n!} & n > 0 \end{cases}$$

其中 r 为实数， n 为整数

牛顿二项式定理：设 α 为实数，则对一切 x, y ， $|x/y| < 1$ 有

$$(x + y)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n y^{\alpha-n}, \quad \text{其中} \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)}{n!}$$

线性性质:

$$b_n = \alpha a_n, \text{ 则 } B(x) = \alpha A(x)$$

$$c_n = a_n + b_n, \text{ 则 } C(x) = A(x) + B(x)$$

乘积性质:

$$c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$$

$$\text{则 } C(x) = A(x) \cdot B(x)$$

移位

$$b_n = \begin{cases} 0 & n < l \\ a_{n-l} & n \geq l \end{cases} \text{ 则 } B(x) = x^l A(x)$$

$$a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$$

$$\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{l \uparrow 0}, b_l, b_{l+1}, \dots, b_{l+n}, \dots$$

$$b_n = a_{n+l} \text{ 则 } B(x) = \frac{A(x) - \sum_{n=0}^{l-1} a_n x^n}{x^l}$$

$$a_0, a_1, \dots, a_l, a_{l+1}, \dots$$

$$b_0, b_1, \dots$$

求和性质 $b_n = \sum_{i=0}^n a_i$ 则 $B(x) = \frac{A(x)}{1-x}$

$$b_0 = a_0$$

$$b_1 x = a_0 x + a_1 x$$

...

$$b_n x^n = a_0 x^n + a_1 x^n + \dots + a_n x^n$$

...

$$B(x) = a_0 \frac{1}{1-x} + a_1 x \frac{1}{1-x} + \dots + a_n x^n \frac{1}{1-x} + \dots$$

换元性质 $b_n = \alpha^n a_n$, 则 $B(x) = A(\alpha x)$

求导与积分性质

$b_n = n a_n$, 则 $B(x) = x A'(x)$

$b_n = \frac{a_n}{n+1}$ 则 $B(x) = \frac{1}{x} \int_0^x A(x) dx$

给定序列 $\{a_n\}$ 或关于 a_n 的递推方程, 求母函数 $G(x)$ 利用级数的性质和下述重要级数

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n & (1+x)^{\frac{1}{2}} &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{k} x^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\dots(\frac{1}{2}-k+1)}{k!} x^k \\ \frac{1}{1+x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n & &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2k-3)}{2^k k!} x^k \\ & & &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} (2k-2)!}{2^k k! \cdot 2^{k-1} (k-1)!} x^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2^{2k-1} k} \binom{2k-2}{k-1} x^k\end{aligned}$$

例：求序列 $\{a_n\}$ 的母函数

$$(1) \quad a_n = 7 \cdot 3^n$$

$$(2) \quad a_n = n(n+1)$$

$$(1) \quad G(x) = 7 \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n = 7 \sum_{n=0}^{\infty} (3x)^n = \frac{7}{1-3x}$$

$$(2) \quad \int_0^x G(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n+1} = x^2 H(x), \quad H(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$$

$$\int_0^x G(x) dx = \frac{x^2}{(1-x)^2}$$
$$\int_0^x H(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad H(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$
$$G(x) = \left(\frac{x^2}{(1-x)^2} \right)' = \frac{2x}{(1-x)^3}$$

给定序列 $\{a_n\}$ 的生成函数 $G(x)$,求 a_n

待定系数法

例

$$G(x) = \frac{2}{1-3x+2x^2} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1-2x}$$

$$\begin{cases} A+B=2 \\ -2A-B=0 \end{cases} \Rightarrow A=-2, \quad B=4$$

$$G(x) = \frac{-2}{1-x} + \frac{4}{1-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-2)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 4(2x)^n$$

$$a_n = -2 + 4 \cdot 2^n$$



母函数的应用

- 求解递推方程
- 计数多重集的 r 组合数
- 不定方程的解
- 整数拆分

定义： 设序列 $\{a_n\}$ ，构造形式幂级数：

$$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots$$

称 $G(x)$ 为 $\{a_n\}$ 的**母函数**.

例： $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$, $a_0=1, a_1=-2$

$$\left\{ \begin{array}{l} G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots \\ -5xG(x) = -5a_0x - 5a_1x^2 - 5a_2x^3 - \dots \\ 6x^2G(x) = + 6a_0x^2 + 6a_1x^3 + \dots \end{array} \right\}$$

$$(1-5x+6x^2)G(x) = a_0 + (a_1-5a_0)x$$

利用级数的性质和重要级数

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

$$(1-5x+6x^2)G(x) = a_0 + (a_1-5a_0)x$$

$$G(x) = \frac{1-7x}{1-5x+6x^2} = \frac{5}{1-2x} - \frac{4}{1-3x}$$

$$= 5 \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$$

$$a_n = 5 \cdot 2^n - 4 \cdot 3^n$$



求解递推方程

例

$$\begin{cases} h_n = \sum_{k=1}^{n-1} h_k h_{n-k}, & n \geq 2 \\ h_1 = 1 \end{cases}$$

解：设 $\{h_n\}$ 的母函数为 $H(x) = \sum_{n=1}^{\infty} h_n x^n$

$$\begin{aligned} H^2(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} h_k x^k \cdot \sum_{l=1}^{\infty} h_l x^l \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} x^n \sum_{k=1}^{n-1} h_k h_{n-k} = \sum_{n=2}^{\infty} h_n x^n \\ &= H(x) - h_1 x = H(x) - x \end{aligned}$$

乘积性质：

$$c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$$

则 $C(x) = A(x) \cdot B(x)$

求解递推方程



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

$$H^2(x) - H(x) + x = 0,$$

$$H(x) = \frac{1 - (1 - 4x)^{\frac{1}{2}}}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1 - 4x)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n 2^{2n-1}} \binom{2n-2}{n-1} (-4x)^n \right]$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n 2^{2n}} \binom{2n-2}{n-1} (-1)^n 2^{2n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} x^n$$



$$h_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}$$

称为Catalan数

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2^{2k-1} k} \binom{2k-2}{k-1} x^k$$

矩阵连乘法： 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为矩阵序列, A_i 为 $P_{i-1} \times P_i$ 阶矩阵, $i = 1, 2, \dots, n$. 确定乘法顺序使得元素相乘的总次数最少.

例：输入：向量 $P = \langle P_0, P_1, \dots, P_n \rangle$

实例： $P = \langle 10, 100, 5, 50 \rangle$

$A_1: 10 \times 100, A_2: 100 \times 5, A_3: 5 \times 50,$

$(A_1 A_2)A_3: 10 \times 100 \times 5 + 10 \times 5 \times 50 = 7500$

$A_1(A_2 A_3): 10 \times 100 \times 50 + 100 \times 5 \times 50 = 7500$

一般算法： $n-1$ 次运算加括号方法有

$$\begin{cases} h_n = \sum_{k=1}^{n-1} h_k h_{n-k}, & n \geq 2 \\ h_1 = 1 \end{cases}$$



多重集的 r 组合数

$S=\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ 的 r 组合数就是不定方程

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$$

$$x_i \leq n_i$$

的非负整数解的个数
生成函数

$$G(y) = (1 + y + \dots + y^{n_1})(1 + y + \dots + y^{n_2}) \dots (1 + y + \dots + y^{n_k})$$

的 y^r 的系数

例 $S = \{ 3 \cdot a, 4 \cdot b, 5 \cdot c \}$ 的10 组合数

解： 生成函数 $G(y)$

$$= (1+y+y^2+y^3)(1+y+y^2+y^3+y^4)(1+y+y^2+y^3+y^4+y^5)$$

$$= (1+2y+3y^2+4y^3+4y^4+3y^5+2y^6+y^7)(1+y+y^2+y^3+y^4+y^5)$$

$$= (1 + \dots + 3y^{10} + 2y^{10} + y^{10} + \dots)$$

$$N = 6$$

$$\{a,a,a,b,b,b,b,c,c,c\}, \{a,a,a,b,b,b,c,c,c,c\},$$

$$\{a,a,a,b,b,c,c,c,c,c\}, \{a,a,b,b,b,b,c,c,c,c\},$$

$$\{a,a,b,b,b,c,c,c,c,c\}, \{a,b,b,b,b,c,c,c,c,c\}$$

基本模型

$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$, 其中, x_i 为自然数,

设生成函数:

$$G(y) = (1 + y + \dots)^k = \frac{1}{(1 - y)^k}$$

根据牛顿二项式定理, 生成函数中的第 r 项为:

$$\sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-k)(-k-1)\dots(-k-r+1)}{r!} (-y)^r$$

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}$$

$$\sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r k(k+1)\dots(k+r-1)}{r!} (-1)^r y^r = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{k+r-1}{r} y^r$$



不定方程解的个数

带限制条件的情况

$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$, 其中, x_i 为自然数, $l_i \leq x_i \leq n_i$

设生成函数:

$$G(y) = (y^{l_1} + y^{l_1+1} + \dots + y^{n_1})(y^{l_2} + y^{l_2+1} + \dots + y^{n_2}) \\ \dots (y^{l_n} + y^{l_n+1} + \dots + y^{n_k})$$

带系数的情况

$p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_kx_k = r$, $x_i \in N$

设生成函数:

$$G(y) = (1 + y^{p_1} + y^{2p_1} + \dots)(1 + y^{p_2} + y^{2p_2} + \dots) \\ \dots (1 + y^{p_k} + y^{2p_k} + \dots)$$



不定方程解的个数

例： 1 克砝码2 个， 2 克砝码1 个， 4 克砝码2 个， 问能称出哪些重量， 方案有多少？

解： $x_1 + 2x_2 + 4x_3 = r$

$$0 \leq x_1 \leq 2, \quad 0 \leq x_2 \leq 1, \quad 0 \leq x_3 \leq 2$$

$$G(y) = (1+y+y^2)(1+y^2)(1+y^4+y^8)$$

$$= 1+y+2y^2+y^3+2y^4+y^5+2y^6+y^7+2y^8+y^9+2y^{10}+y^{11}+y^{12}$$

重量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
方案	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1



不定方程解的个数

如果重物放右边，允许砝码放在天平两边（同种砝码放一侧），则

$$\begin{aligned} G(y) &= (y^{-2} + y^{-1} + 1 + y + y^2)(y^{-2} + 1 + y^2)(y^{-8} + y^{-4} + 1 + y^4 + y^8) \\ &= 5 + 3y + 4y^2 + 3y^3 + 5y^4 + 3y^5 + 4y^6 + 3y^7 + 4y^8 + 2y^9 + 2y^{10} + y^{11} + y^{12} \end{aligned}$$

重量	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
方案	5	3	4	3	5	3	4	3	4	2	2	1	1



不定方程解的个数

如果重物放右边，允许砝码放在天平两边（同种砝码放一侧）

例：

重量	0	1	2
方案	5	3	4

称0克：

| 1,1 | 2 1,1,2 | 4
4 | 1,1,2 2 | 1,1

称1克：

1 | 1 2 | 1,1 4 | 1,2,1

称2克：

1,1 | 2 2 | 2 4 | 1,1,2 4 | 2,2

拆分的定义与分类

	有序	无序
不重复	$4 = 4$ $4 = 1+3$ $4 = 3+1$	$4 = 4$ $4 = 1+3$
重复	$4 = 4$ $4 = 1+3$ $4 = 3+1$ $4 = 2+2$ $4 = 2+1+1$ $4 = 1+2+1$ $4 = 1+1+2$ $4 = 1+1+1+1$	$4 = 4$ $4 = 1+3$ $4 = 2+2$ $4 = 2+1+1$ $4 = 1+1+1+1$

基本模型:

将 N 无序拆分成正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = N$$

不允许重复时: $G(y) = (1 + y^{a_1})(1 + y^{a_2}) \dots (1 + y^{a_n})$

允许重复时:
$$G(y) = (1 + y^{a_1} + y^{2a_1} + \dots)(1 + y^{a_2} + y^{2a_2} + \dots) \dots (1 + y^{a_n} + y^{2a_n} + \dots)$$
$$= \frac{1}{(1 - y^{a_1})(1 - y^{a_2}) \dots (1 - y^{a_n})}$$

- 加法法则&乘法法则
- 排列组合与计数原理
 1. 鸽巢原理以及简单应用**排列组合基本计数公式**
 2. **多重集的计数**
 3. 生成排列（字典顺序）
 4. **二项式定理**/离散概率，计数公式的应用
- 递推关系
 1. 特征根法求解递推方程（有重根、无重根、齐次、非齐次）
 2. 其他方法求解（换元法）
- 母函数
母函数的定义与性质，
母函数的用方法（**求解递推方程**、搜索规模估计等）

代数系统

Discrete mathematics

南开大学软件学院 陈锐

e-mail: rzchen@nankai.edu.cn



目录

CONTENTS

- ① 二元运算及其性质
- ② 代数系统
- ③ 典型的代数系统





二元运算及其性质



1. 高度抽象和统一

算数--算术运算--几千年

小代数--一次方程、二次方程--1千年

大代数--高次方程、线性方程组--16-19世纪

高等代数--线性代数(向量代数、矩阵代数)、多项式代数等,

涉及具体代数结构--19-20世纪

抽象代数--代数系统、公理+结构--20世纪20年代

泛代数--范畴--近几十年

2.注重公理化体系的建立和结构分析

公理化体系：欧几里德的平面几何公理

集合论的公理化体系

结构分析：集合+ 对应规则+ 公理= 结构

实例：

序结构（偏序集）

代数结构（群、环、域、格、线性空间）

拓扑结构（距离空间、拓扑空间）

测度结构

上述结构的复合结构（有序距离线性空间）等

3. 学科交叉、领域交叉

数学研究领域交叉

- 泛函分析、解析数论
- 代数拓扑、代数图论

确定性与非确定性交叉

- 随机微分方程

与其它应用学科交叉

- 模糊数学
- 运筹学

定义 设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的**二元运算**, 简称为**二元运算**. 也称 S 对 f **封闭**.

例:

- (1) N 上的二元运算: 加法、乘法.
- (2) Z 上的二元运算: 加法、减法、乘法.
- (3) 非零实数集 R^* 上的二元运算: 乘法、除法.
- (4) 设 $S = \{ a_1, a_2, \dots, a_n \}$, $a_i \circ a_j = a_i$, $\circ$ 为 S 上二元运算.

(5) 设 $M_n(R)$ 表示所有 n 阶 ($n \geq 2$) 实矩阵的集合, 即

$$M_n(R) = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \mid a_{ij} \in R, i, j = 1, 2, \dots, n \right\}$$

矩阵加法和乘法都是 $M_n(R)$ 上的二元运算.

(6) 幂集 $P(S)$ 上的二元运算: $\cup, \cap, -, \oplus$.

(7) S^S 为 S 上的所有函数的集合, 则复合运算 $\circ$ 是 S^S 上的二元运算

定义 设 S 为集合, 函数 $f: S \rightarrow S$ 称为 S 上的一元运算, 简称为**一元运算**.

例 (1) Z, Q 和 R 上的一元运算: 求相反数

(2) 非零有理数集 Q^* , 非零实数集 R^* 上的一元运算: 求倒数

(3) 复数集合 C 上的一元运算: 求共轭复数

(4) 幂集 $P(S)$ 上, 全集为 S : 求绝对补运算 $\sim$

(5) A 为 S 上所有双射函数的集合, $A \subseteq S^S$: 求反函数

(6) 在 $M_n(R)$ ($n \geq 2$) 上, 求转置矩阵

算符： $\circ, *, \cdot, \oplus, \otimes$ 等符号

表示二元或一元运算

对二元运算 $\circ$ ，如果 x 与 y 运算得到 z ，记做

$$x \circ y = z;$$

对一元运算 $\circ$ ， x 的运算结果记作 $\circ x$

表示二元或一元运算的方法：

公式、**运算表**

注意：在同一问题中不同的运算使用不同的算符

公式表示

例 设 R 为实数集合, 如下定义 R 上的二元运算 $*$:

$$\forall x, y \in R, x * y = x.$$

那么

$$3 * 4 = 3$$

$$0.5 * (-3) = 0.5$$

运算表 (表示有穷集上的一元和二元运算)

运算表的形式



$\circ$	a_1	a_2	...	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	...	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_2 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	...	$a_2 \circ a_n$
$\cdot$		...		
$\cdot$		...		
$\cdot$		...		
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	...	$a_n \circ a_n$

	$\circ a_i$
a_1	$\circ a_1$
a_2	$\circ a_2$
$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$
a_n	$\circ a_n$

例 $A = P(\{a, b\})$, $\oplus$, $\sim$ 分别为对称差和绝对补运算
($\{a, b\}$ 为全集)

$\oplus$ 的运算表

$\oplus$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a, b\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$

$\sim$ 的运算表

X	$\sim X$
$\emptyset$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$
$\{b\}$	$\{b\}$
$\{a, b\}$	$\emptyset$

例 $Z_5 = \{ 0, 1, 2, 3, 4 \}$, $\oplus, \otimes$ 分别为模 5 加法与乘法

$\oplus$ 的运算表

$\oplus$	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

$\otimes$ 的运算表

$\otimes$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

定义 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算,

(1) 如果对于任意的 $x, y \in S$ 有

$$x \circ y = y \circ x,$$

则称运算在 S 上满足**交换律**.

(2) 如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 有

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z),$$

则称运算在 S 上满足**结合律**.

(3) 如果对于任意的 $x \in S$ 有

$$x \circ x = x,$$

则称运算在 S 上满足**幂等律**.



二元运算的性质

$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 分别为整数、有理数、实数集; $M_n(\mathbb{R})$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$; $P(B)$ 为幂集; A^A 为 A 上 A , $|A| \geq 2$.

集合	运算	交换律	结合律	幂等律
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	普通加法 $+$	有	有	无
	普通乘法 $\times$	有	有	无
$M_n(\mathbb{R})$	矩阵加法 $+$	有	有	无
	矩阵乘法 $\times$	无	有	无
$P(B)$	并 $\cup$	有	有	有
	交 $\cap$	有	有	有
	相对补 $-$	无	无	无
	对称差 $\oplus$	有	有	无
A^A	函数复合 $\circ$	无	有	无

定义 设 $\circ$ 和 $*$ 为 S 上两个不同的二元运算,

(1) 如果 $\forall x, y, z \in S$ 有

$$(x * y) \circ z = (x \circ z) * (y \circ z)$$

$$z \circ (x * y) = (z \circ x) * (z \circ y)$$

则称 $\circ$ 运算对 $*$ 运算满足**分配律**.

(2) 如果 $\circ$ 和 $*$ 都可交换, 并且 $\forall x, y \in S$ 有

$$x \circ (x * y) = x$$

$$x * (x \circ y) = x$$

则称 $\circ$ 和 $*$ 运算满足**吸收律**.



二元运算的性质

Z, Q, R 分别为整数、有理数、实数集； $M_n(R)$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$ ； $P(B)$ 为幂集； A^A 为 A 上 A , $|A| \geq 2$.

集合	运算	分配律	吸收律
Z, Q, R	普通加法 $+$ 与乘法 $\times$	$\times$ 对 $+$ 可分配	无
		$+$ 对 $\times$ 不分配	
$M_n(R)$	矩阵加法 $+$ 与乘法 $\times$	$\times$ 对 $+$ 可分配	无
		$+$ 对 $\times$ 不分配	
$P(B)$	并 $\cup$ 与交 $\cap$	$\cup$ 对 $\cap$ 可分配	有
		$\cap$ 对 $\cup$ 可分配	
	交 $\cap$ 与对称差 $\oplus$	$\cap$ 对 $\oplus$ 可分配	无
		$\oplus$ 对 $\cap$ 不分配	

单位元

定义 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果存在 e_l (或 e_r) $\in S$, 使得对任意 $x \in S$ 都有

$$e_l \circ x = x \text{ (或 } x \circ e_r = x \text{)},$$

则称 e_l (或 e_r) 是 S 中关于 $\circ$ 运算的 **左 (或右) 单位元**.

若 $e \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左单位元又是右单位元, 则称 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算的 **单位元**.

单位元也叫做 **幺元**.



零元

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果存在 θ_l (或 θ_r) $\in S$, 使得对任意 $x \in S$ 都有

$$\theta_l \circ x = \theta_l \text{ (或 } x \circ \theta_r = \theta_r),$$

则称 θ_l (或 θ_r) 是 S 中关于 $\circ$ 运算的 **左 (或右) 零元**.

若 $\theta \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左零元又是右零元, 则称 θ 为 S 上关于运算 $\circ$ 的 **零元**.

可逆元素及其逆元

令 e 为 S 中关于运算 $\circ$ 的单位元. 对于 $x \in S$, 如果存在 y_l (或 y_r) $\in S$ 使得

$$y_l \circ x = e \text{ (或 } x \circ y_r = e) ,$$

则称 y_l (或 y_r) 是 x 的 **左逆元** (或 **右逆元**).

关于 $\circ$ 运算, 若 $y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右逆元, 则称 y 为 x 的 **逆元**.

如果 x 的逆元存在, 就称 x 是 **可逆的**.



二元运算的特异元素

定义 设 $\circ$ 为 A 上二元运算

单位元 $e, \forall a \in A, e \circ a = a \circ e = a$

零元 $\theta, \forall a \in A, \theta \circ a = a \circ \theta = \theta$

幂等元 $a, a \in A, a \circ a = a$

可逆元 x (**逆元** y) $x \in A, \exists y \in A, x \circ y = y \circ x = e$



二元运算的特异元素

集合	运算	单位元	零元	逆元
$\mathbb{Z},$ $\mathbb{Q},$ $\mathbb{R}$	普通加法 $+$	0	无	X 的逆元 $-x$
	普通乘法 $\times$	1	0	X 的逆元 x^{-1} (x^{-1} 属于给定集合)
$M_n(\mathbb{R})$	矩阵加法 $+$	n 阶全0矩阵	无	X 逆元 $-X$
	矩阵乘法 $\times$	n 阶单位 矩阵	n 阶全0 矩阵	X 的逆元 X^{-1} (X 是可逆矩阵)
$P(B)$	并 $\cup$	$\emptyset$	B	$\emptyset$ 的逆元为 $\emptyset$
	交 $\cap$	B	$\emptyset$	B 的逆元为 B
	对称差 $\oplus$	$\emptyset$	无	X 的逆元为 X

定理 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e_l 和 e_r 分别为 S 中关于运算的左和右单位元, 则有 $e_l = e_r = e$ 为 S 上关于 $\circ$ 运算的唯一的单位元.

证
$$e_l = e_l \circ e_r = e_l \circ e_r = e_r$$

所以 $e_l = e_r$, 将这个单位元记作 e . 假设 e' 也是 S 中的单位元, 则有

$$e' = e \circ e' = e.$$

惟一性得证.

类似地可以证明关于零元的惟一性定理.

注意: 当 $|S| \geq 2$, 单位元与零元是不同的;

当 $|S| = 1$ 时, 这个元素既是单位元也是零元.

定理 设 $\circ$ 为 S 上可结合的二元运算, e 为该运算的单位元, 对于 $x \in S$ 如果存在左逆元 y_l 和右逆元 y_r , 则有 $y_l = y_r = y$, 且 y 是 x 的惟一的逆元.

证 由 $y_l \circ x = e$ 和 $x \circ y_r = e$ 得

$$y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r$$

令 $y_l = y_r = y$, 则 y 是 x 的逆元.

假若 $y' \in S$ 也是 x 的逆元, 则

$$y' = y' \circ e = y' \circ (x \circ y) = (y' \circ x) \circ y = e \circ y = y$$

所以 y 是 x 惟一的逆元.

说明: 对于可结合的二元运算, 可逆元素 x 只有惟一的逆元, 记作 x^{-1} .

定义 设 $\circ$ 为 V 上二元运算, 如果 $\forall x, y, z \in V$,

若 $x \circ y = x \circ z$, 且 x 不是零元, 则 $y = z$

若 $y \circ x = z \circ x$, 且 x 不是零元, 则 $y = z$

那么称 $\circ$ 运算满足 **消去律**.

实例: Z, Q, R 关于普通加法和乘法满足消去律.

$M_n(R)$ 关于矩阵加法满足消去律, 但是关于矩阵乘法不满足消去律.

Z_n 关于模 n 加法满足消去律, 当 n 为素数时关于模 n 乘法满足消去律. 当 n 为合数时关于模 n 乘法不满足消去律.

例 设 $\circ$ 运算为 Q 上的二元运算,

$$\forall x, y \in Q, \quad x \circ y = x + y + 2xy,$$

(1) $\circ$ 运算是否满足交换和结合律? 说明理由.

(2) 求 $\circ$ 运算的单位元、零元和所有可逆元.

解 (1) $\circ$ 运算可交换, 可结合. 任取 $x, y \in Q$,

$$x \circ y = x + y + 2xy = y + x + 2yx = y \circ x,$$

任取 $x, y, z \in Q$,

$$\begin{aligned} (x \circ y) \circ z &= (x + y + 2xy) + z + 2(x + y + 2xy)z \\ &= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \circ (y \circ z) &= x + (y + z + 2yz) + 2x(y + z + 2yz) \\ &= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz \end{aligned}$$

(2) 设 $\circ$ 运算的单位元和零元分别为 e 和 θ , 则对于任意 x 有 $x \circ e = x$ 成立, 即 $x + e + 2xe = x \Rightarrow e = 0$
由于 $\circ$ 运算可交换, 所以 0 是么元.

对于任意 x 有 $x \circ \theta = \theta$ 成立, 即

$$x + \theta + 2x\theta = \theta \Rightarrow x + 2x\theta = 0 \Rightarrow \theta = -1/2$$

给定 x , 设 x 的逆元为 y , 则有 $x \circ y = 0$ 成立, 即

$$x + y + 2xy = 0 \Rightarrow y = -\frac{x}{1+2x} \quad (x \neq -1/2)$$

因此当 $x \neq -1/2$ 时, $y = -\frac{x}{1+2x}$ 是 x 的逆元.

- 例 (1) 说明那些运算是交换的、可结合的、幂等的.
(2) 求出运算的单位元、零元、所有可逆元素的逆元.

$*$	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

$\circ$	a	b	c
a	a	a	a
b	b	b	b
c	c	c	c

$\bullet$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	c
c	c	c	c

- 解 (1) $*$ 满足交换、结合律; $\circ$ 满足结合、幂等律;
 $\bullet$ 满足交换、结合律.
 (2) $*$ 的单位元为 b , 没零元, $a^{-1} = c, b^{-1} = b, c^{-1} = a$
 $\circ$ 的单位元和零元都不存在, 没有可逆元素.
 $\bullet$ 的单位元为 a , 零元为 c , $a^{-1} = a$. b, c 不可逆.

例 设 $A = \{ a, b, c \}$, 构造 A 上的二元运算 $*$ 使得 $a*b = c$, $c*b = b$, 且 $*$ 运算是幂等的、可交换的, 给出关于 $*$ 运算的一个运算表, 说明它是否可结合, 为什么?

$*$	a	b	c
a	a	c	$\square$
b	c	b	b
c	$\square$	b	c

根据幂等律和已知条件 $a*b = c$,
 $c*b = b$ 得到运算表

根据交换律得到新的运算表

方框 $\square$ 可以填入 a, b, c 中任一选定的符号, 完成运算表

不结合, 因为 $(a*b)*b = c*b = b$, $a*(b*b) = a*b = c$

- 交换律：运算表关于主对角线对称
- 幂等律：主对角线元素排列与表头顺序一致
- 消去律：所在的行与列中没有重复元素
- 单位元：所在的行与列的元素排列都与表头一致
- 零元：元素的行与列都由该元素自身构成
- A 的可逆元： a 所在的行中某列 (比如第 j 列) 元素为 e , 且第 j 行 i 列的元素也是 e , 那么 a 与第 j 个元素互逆
- 结合律：除了单位元、零元之外, 要对所有3个元素的组合验证表示结合律的等式是否成立



代数系统



定义

非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称为一个**代数系统**, 简称**代数**, 记做 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$.

S 称为代数系统的**载体**, S 和运算叫做代数系统的成分. 有的代数系统定义指定了 S 中的特殊元素, 称为代数常数, 例如二元运算的单位元. 有时也将代数常数作为系统的成分.

$\langle N, + \rangle$, $\langle Z, +, \cdot \rangle$, $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是代数系统,

$+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法.

$\langle M_n(R), +, \cdot \rangle$ 是代数系统,

$+$ 和 $\cdot$ 分别表示 n 阶 ($n \geq 2$) 实矩阵的加法和乘法.

$\langle Z_n, \oplus, \otimes \rangle$ 是代数系统, $Z_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$,

$\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 的加法和乘法, $\forall x, y \in Z_n$,

$$x \oplus y = (x + y) \bmod n, \quad x \otimes y = (xy) \bmod n$$

$\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 也是代数系统,

$\cup$ 和 $\cap$ 为并和交, $\sim$ 为绝对补

定义 (1) 如果两个代数系统中运算的个数相同, 对应运算的元数相同, 且代数常数的个数也相同, 则称它们是 **同类型的** 代数系统.

(2) 如果两个同类型的代数系统规定的运算性质也相同, 则称为 **同种的** 代数系统.

例: $V_1 = \langle R, +, \cdot, 0, 1 \rangle,$

$V_2 = \langle M_n(R), +, \cdot, \theta, E \rangle,$

θ 为 n 阶全 0 矩阵, E 为 n 阶单位矩阵

$V_3 = \langle P(B), \cup, \cap, \emptyset, B \rangle$

同类型与同种代数系统



南开大学软件学院

NANKAI UNIVERSITY
COLLEGE OF SOFTWARE

V_1	V_2	V_3
+ 可交换, 可结合 · 可交换, 可结合 + 满足消去律 · 满足消去律 · 对+可分配 + 对 · 不可分配 + 与 · 没有吸收律	+ 可交换, 可结合 · 可交换, 可结合 + 满足消去律 · 满足消去律 · 对+可分配 + 对 · 不可分配 + 与 · 没有吸收律	∪可交换, 可结合 ∩可交换, 可结合 ∪不满足消去律 ∩不满足消去律 ∩对∪可分配 ∪对∩可分配 ∪与∩满足吸收律

V_1, V_2, V_3 是同类型的代数系统

V_1, V_2 是同种的代数系统

V_1, V_2 与 V_3 不是同种的代数系统

定义 设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, B 是 S 的非空子集, 如果 B 对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 则称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的子代数系统, 简称 **子代数**. 有时将子代数系统简记为 B .

例: N 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数. $N - \{0\}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, 但不是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数

说明:

子代数和原代数是同种的代数系统

对于任何代数系统 V , 其子代数一定存在.

最大的子代数 就是 V 本身. 如果 V 中所有代数常数构成集合 B , 且 B 对 V 中所有运算封闭, 则 B 就构成了 V 的**最小的子代数**. 最大和最小子代数称为 V 的**平凡子代数**. 若 B 是 S 的真子集, 则 B 构成的子代数称为 V 的**真子代数**.

例: 设 $V = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, 令 $n\mathbb{Z} = \{ nz \mid z \in \mathbb{Z} \}$, n 为自然数, 则 $n\mathbb{Z}$ 是 V 的子代数, 当 $n = 1$ 和 0 时, $n\mathbb{Z}$ 是 V 的平凡子代数, 其他的都是 V 的非平凡的真子代数.

定义 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. V_1 与 V_2 的 **积代数** 是 $V = \langle S_1 \times S_2, \cdot \rangle$,

$$\forall \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in S_1 \times S_2,$$

$$\langle x_1, y_1 \rangle \cdot \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 \circ x_2, y_1 * y_2 \rangle$$

例 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle M_2(R), \cdot \rangle$, 积代数 $\langle \mathbb{Z} \times M_2(R), \circ \rangle$

$$\forall \langle z_1, M_1 \rangle, \langle z_2, M_2 \rangle \in \mathbb{Z} \times M_2(R),$$

$$\langle z_1, M_1 \rangle \circ \langle z_2, M_2 \rangle = \langle z_1 + z_2, M_1 \cdot M_2 \rangle$$

$$\left\langle 5, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \circ \left\langle -2, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle 3, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

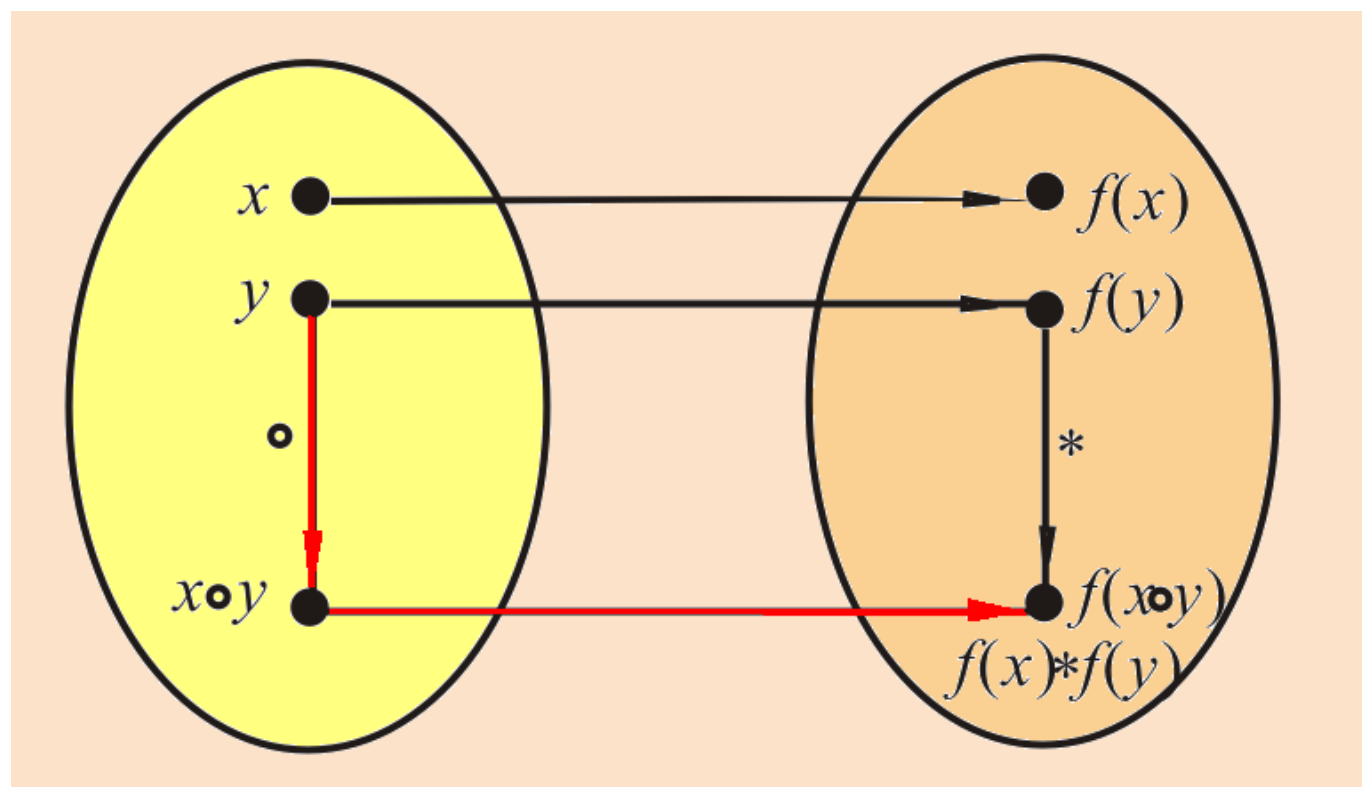
定理 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. V_1 与 V_2 的**积代数**是 $V = \langle S_1 \times S_2, \cdot \rangle$

- (1) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可交换的, 那么 $\cdot$ 运算也是可交换的
- (2) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可结合的, 那么 $\cdot$ 运算也是可结合的
- (3) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是幂等的, 那么 $\cdot$ 运算也是幂等的
- (4) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算分别具有单位元 e_1 和 e_2 , 那么 $\cdot$ 运算也具有单位元 $\langle e_1, e_2 \rangle$
- (5) 若 $\circ$ 和 $*$ 运算分别具有零元 θ_1 和 θ_2 , 那么 $\cdot$ 运算也具有零元 $\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$
- (6) 若 x 关于 $\circ$ 的逆元为 x^{-1} , y 关于 $*$ 的逆元为 y^{-1} , 那么 $\langle x, y \rangle$ 关于 $\cdot$ 运算也具有逆元 $\langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$



同态映射的定义

定义 设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统，其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1, f(x \circ y) = f(x) * f(y)$, 则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**，简称**同态**.



定义 设 $V_1 = \langle S_1, \circ, \cdot \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, *, \diamond \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1$

$$f(x \circ y) = f(x) * f(y), \quad f(x \cdot y) = f(x) \diamond f(y)$$

则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**, 简称**同态**.

设 $V_1 = \langle S_1, \circ, \cdot, \Delta \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, *, \diamond, \nabla \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. Δ 和 ∇ 是一元运算, $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且 $\forall x, y \in S_1$

$$f(x \circ y) = f(x) * f(y), \quad f(x \cdot y) = f(x) \diamond f(y), \quad f(\Delta x) = \nabla f(x)$$

则称 f 为 V_1 到 V_2 的**同态映射**, 简称**同态**.

例： $V=\langle R^*, \cdot \rangle$, 判断下面的哪些函数是 V 的**自同态**？

(1) $f(x)=|x|$ (2) $f(x)=2x$ (3) $f(x)=x^2$

(4) $f(x)=1/x$ (5) $f(x)=-x$ (6) $f(x)=x+1$

解 (2), (5), (6) 不是自同态.

(1) 是同态, $f(x \cdot y) = |x \cdot y| = |x| \cdot |y| = f(x) \cdot f(y)$

(3) 是同态, $f(x \cdot y) = (x \cdot y)^2 = x^2 \cdot y^2 = f(x) \cdot f(y)$

(4) 是同态, $f(x \cdot y) = 1/(x \cdot y) = 1/x \cdot 1/y = f(x) \cdot f(y)$



同态映射如果是单射，则称为**单同态**；
如果是满射，则称为**满同态**，这时称 V_2 是 V_1 的**同态像**，记作 $V_1 \sim V_2$ ；
如果是双射，则称为**同构**，也称代数系统 V_1 同构于 V_2 ，记作 $V_1 \cong V_2$ 。
对于代数系统 V ，它到自身的同态称为**自同态**。
类似地可以定义**单自同态**、**满自同态**和**自同构**。

例： 设 $V = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\forall a \in \mathbb{Z}$, 令

$$f_a: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f_a(x) = ax$$

那么 f_a 是 V 的自同态.

因为 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, 有

$$f_a(x+y) = a(x+y) = ax+ay = f_a(x)+f_a(y)$$

当 $a = 0$ 时称 f_0 为零同态;

当 $a = \pm 1$ 时, 称 f_a 为自同构;

除此之外其他的 f_a 都是单自同态.

例： 设 $V_1 = \langle Q, + \rangle$, $V_2 = \langle Q^*, \cdot \rangle$, 其中 $Q^* = Q - \{0\}$, 令

$$f: Q \rightarrow Q^*, f(x) = e^x$$

那么 f 是 V_1 到 V_2 的同态映射, 因为 $\forall x, y \in Q$ 有

$$f(x+y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y).$$

不难看出 f 是单同态.

例： $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 是模 n 加. 令

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, f(x) = (x) \bmod n$$

则 f 是 V_1 到 V_2 的满同态. $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ 有 $\square \square$

$$f(x+y) = (x+y) \bmod n = (x) \bmod n \oplus (y) \bmod n = f(x) \oplus f(y)$$

例5 设 $V=\langle Z_n, \oplus \rangle$, 可以证明恰有 n 个 G 的自同态,

$$f_p: Z_n \rightarrow Z_n,$$

$$f_p(x) = (px) \bmod n, \quad p = 0, 1, \dots, n-1$$

例如 $n = 6$, 那么

f_0 为零同态;

f_1 与 f_5 为同构;

f_2 与 f_4 的同态像是 $\{0, 2, 4\}$;

f_3 的同态像是 $\{0, 3\}$.

设 V_1, V_2 是代数系统. $\circ, *$ 是 V_1 上的二元运算, $\circ', *'$ 是 V_2 上对应的二元运算, 如果 $f: V_1 \rightarrow V_2$ 是满同态, 那么

1. 若 $\circ$ 运算是可交换的 (可结合、幂等的), 则 $\circ'$ 运算也是可交换的 (可结合、幂等的).
2. 若 $\circ$ 运算对 $*$ 运算是可分配的, 则 $\circ'$ 运算对 $*$ ' 运算也是可分配的; 若 $\circ$ 和 $*$ 运算是可吸收的, 则 $\circ'$ 和 $*$ ' 运算也是可吸收的.
3. 若 e 为 $\circ$ 运算的单位元, 则 $f(e)$ 为 $\circ'$ 运算的单位元.
4. 若 θ 为 $\circ$ 运算的零元, 则 $f(\theta)$ 为 $\circ'$ 运算的零元.
5. 设 $u \in V_1$, 若 u^{-1} 是 u 关于 $\circ$ 运算的逆元, 则 $f(u^{-1})$ 是 $f(u)$ 关于 $\circ'$ 运算的逆元.

说明：

上述性质仅在满同态时成立，如果不是满同态，那么相关性质在同态像中成立.

同态映射不一定能保持消去律成立.

例如 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ 是 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, \cdot \rangle$ 到 $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \otimes \rangle$ 的同态， $f(x) = (x) \bmod n$ ， V_1 中满足消去律，但是当 n 为合数时， V_2 中不满足消去律.

例3 设 $V_1 = \langle Q, + \rangle$, $V_2 = \langle Q^*, \cdot \rangle$, 其中 Q 为有理数集合, $Q^* = Q - \{0\}$, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法. 证明不存在 V_2 到 V_1 的同构.

证 假设 f 是 V_2 到 V_1 的同构, 那么有 $f: V_2 \rightarrow V_1$, $f(1)=0$. 于是有

$$f(-1) + f(-1) = f((-1)(-1)) = f(1) = 0$$

从而 $f(-1)=0$, 又有 $f(1)=0$, 这与 f 的单射性矛盾.